

 ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	GUIA DE USO DE LABORATORIO	 FECHA: 2024-01-22
---	-----------------------------------	--

A. INFORMACIÓN DE LA GUÍA

DEPARTAMENTO:	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION	CARRERA:	CARRERA DE SOFTWARE		
ASIGNATURA:	APL. BASADAS EN EL CONOCIMIENTO	PERIODO:	NOV2023-MAR2024	NIVEL:	SEXTO NIVEL
DOCENTE:	ING. JOSE LUIS CARRILLO MEDINA	NRC:	14201	PRÁCTICA No:	5
LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA:		LE SALA: INGENIERIA DE SOFTWARE			
TEMA DE LA PRÁCTICA:	Implementa Redes Neuronales Artificiales			NUMERO DE HORAS:	2
INTRODUCCIÓN:					
Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son modelos poderosos de aprendizaje automático inspirados en el cerebro humano, diseñados para realizar tareas específicas. Estas redes consisten en unidades básicas llamadas neuronas, interconectadas en capas, y utilizan un enfoque de aprendizaje para adaptarse a patrones y realizar predicciones o clasificaciones. Su implementación implica construir y entrenar modelos utilizando programación, donde nodos interconectados, llamados neuronas, aprenden patrones y relaciones complejas en los datos.					
OBJETIVOS:					
Introducir a los estudiantes en la implementación de un perceptrón simple utilizando Python, sin depender de bibliotecas o funciones preconstruidas. El perceptrón es una unidad básica en el campo de las redes neuronales y proporciona una base sólida para entender los principios del aprendizaje automático.					
EQUIPOS:			MATERIALES E INSUMOS:		
Computador Proyector Pizarra			Apuntes: modelos y algoritmos de aprendizaje supervisado Lenguaje de programación Python Librería de Random		
REACTIVOS:			MUESTRA / OTROS:		
NA			NA		
PRECAUCIONES/ INSTRUCCIONES:					
Comprender y analizar la construcción de un Perceptrón Simple Inicializar Variables Definir la Función de Activación Implementar la Propagación hacia Adelante Entrenar el Perceptrón Evaluar el Perceptrón					
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:					
Paso 1: Comprender el Perceptrón Revise los conceptos básicos del perceptrón, incluyendo la función de activación, los pesos, el sesgo y el proceso de aprendizaje. Paso 2: Inicializar Variables Defina las variables necesarias para el perceptrón, incluyendo el número de entradas (n_input), los pesos (weights), el sesgo (bias), y la tasa de aprendizaje (learning_rate). Paso 3: Definir la Función de Activación Implemente una función de activación, como la función escalón unitario o la función sigmoide, que determinará la salida del perceptrón. Paso 4: Implementar la Propagación hacia Adelante Cree una función que realice la propagación hacia adelante del perceptrón. Esto implica calcular la suma ponderada de las entradas multiplicadas por los pesos, sumar el sesgo y aplicar la función de activación. Paso 5: Entrenar el Perceptrón Genere un conjunto de datos simple de entrenamiento con entradas y salidas deseadas. Ajuste los pesos y el sesgo del perceptrón utilizando el algoritmo de aprendizaje. Paso 6: Evaluar el Perceptrón Pruebe el perceptrón entrenado con nuevas entradas y evalúe su rendimiento. Compare las salidas predichas con las salidas reales.					
RESULTADOS OBTENIDOS:					
Los alumnos tienen una comprensión integral de los elementos clave de un perceptrón, logrando implementar con éxito un perceptrón desde cero en Python. Además, habrán adquirido conocimientos relacionados con el proceso de entrenamiento, evaluación del rendimiento del perceptrón y reflexión sobre sus aplicaciones y limitaciones. Este proceso integral también implicará el fortalecimiento de habilidades de programación en Python.					
CONCLUSIONES:					
Los participantes deberán comprender los componentes fundamentales de un perceptrón y su implementación desde cero en Python. Experimenten con diferentes conjuntos de datos y ajustes para observar cómo afectan al rendimiento del perceptrón.					
RECOMENDACIONES:					
Se recomienda las siguientes actividades para mejorar la comprensión de Redes Neuronales Artificiales: Exploración Continua Ampliación de Conceptos Estudio Adicional Participación en Comunidades Aplicaciones Prácticas Exploración de Bibliotecas Revisión Continua					

B. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Unidad / Nombre	Detalle del cambio
05 - mayo - 2023	1	Sección de Planificación / Ing. Eddie Galarza	Versión Inicial

C. APROBACIÓN

Rubro	Nombres y Apellido	Unidad / Cargo	Firma
Elaborado por:	ING. JOSE LUIS CARRILLO MEDINA	Docente	
Revisado por:	ING. CARRILLO MEDINA JOSE LUIS	Coordinador de Área de Conocimiento	
Aprobado por:	ING. SANTIAGO JÁCOME. PHD.	Coordinador / Jefe de Laboratorio	

LEGALIZADO